

정밀조립존 셀 구성 계획

결론 및 핵심 요약 (EXECUTIVE SUMMARY)

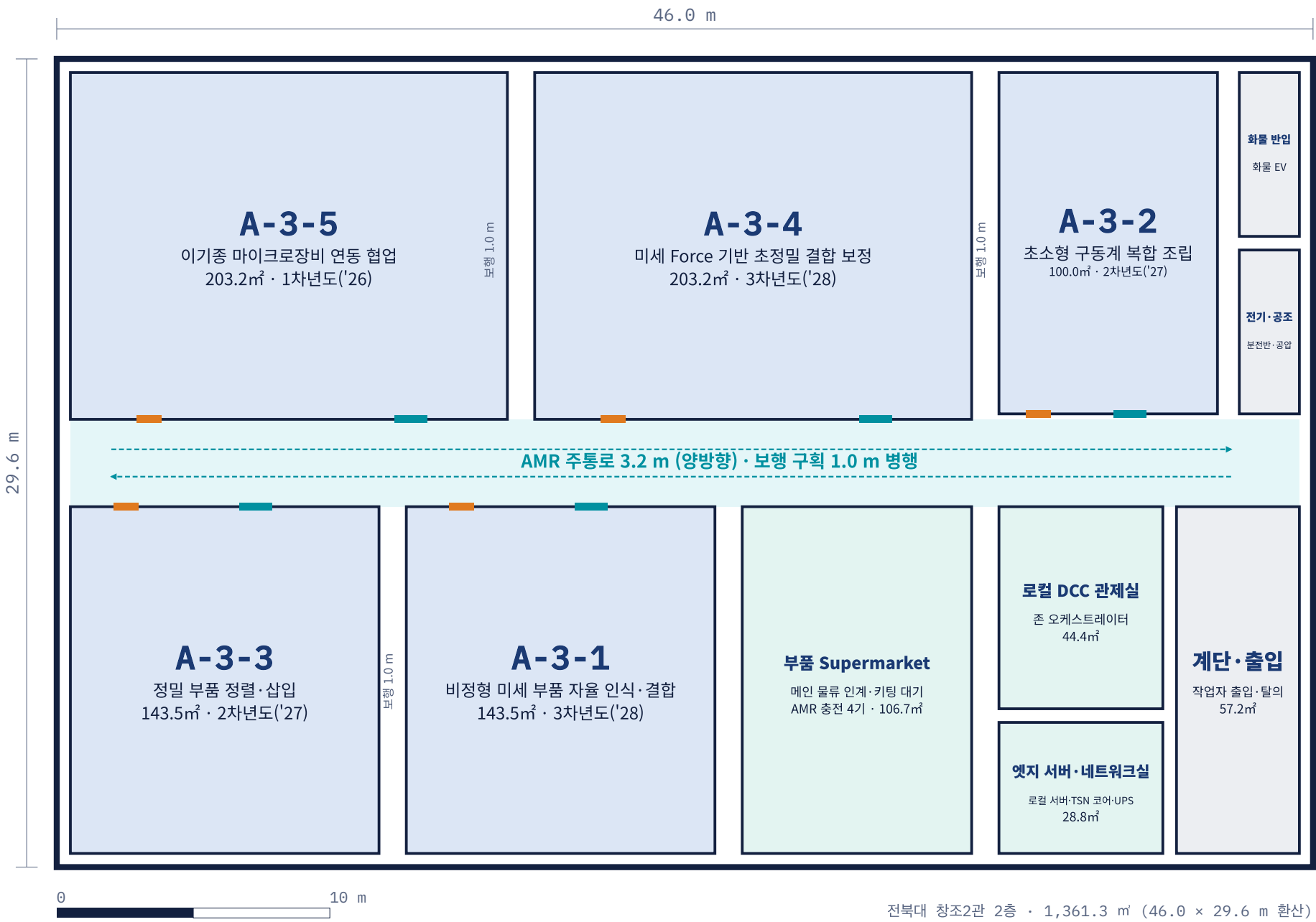
5개 셀 · 793.4m² · 협약 12,600,000천원

항목	내용	근거
배치	창조2관 2층(1,361.3m ²)에 셀 5개를 남북 2열로 두고 가운데 3.2m AMR 주통로로 연결함. 셀 출입구·AMR 포트는 모두 주통로 측에 둠	[R1] [R3 s52]
구축 순서	1차년도 A-3-5(실장비, '27.4 입고) → 2차년도 A-3-2·A-3-3 → 3차년도 A-3-1·A-3-4	[R2]
표준 로봇·카메라	셀마다 협동로봇 10 · AMR 4 · AMMR 양팔로봇 1 = 로봇 15대, 로봇별 카메라 3대(손목 RealSense D405 · 머리·가슴 D455) = 45대	2026-10-07 기준 변경
공통 구성	모든 셀에 로봇별 Edge 추론기, F/T 센서, PTP 시각동기 로거, AAS 어댑터, 셀 상태머신(IDLE/READY/RUN/HOLD/RECOVER/SAFE-STOP)을 넣어 셀-존-공장 운영 계층과 데이터 플라이휠에 바로 연결함	[W2]
조달 원칙	중국산 전면 배제, 국산 우선. 국산 동급이 없는 ±0.01mm 고정밀 로봇·나노 스테이지·mN급 F/T·공초점 변위센서만 외산 예외 후보로 둠	[W1]
금액	5셀 추정 12,840,750천원 = 협약 12,600,000천원의 102%. A-3-2만 예산 안이고 나머지 4셀은 4~14% 초과 → 로봇 대수 단계 도입(연차 분할)·AMMR 공동활용·예산 변경 중 선택 필요	아래 셀별 표

5 Cell (A-3-1 ~ A-3-5)	793.4m ² 셀 면적 합 / 총 1,361.3m ²	12,600,000 협약 예산 합계 (천원) [R2]	12,840,750 구성품 추정 합계 (천원)
---------------------------	---	----------------------------------	------------------------------

셀	명칭	구축	면적	로봇	AMR	로봇 카메라	공정 비전	협약(천원)	추정(천원)	예산 대비
A-3-5	이기종 마이크로장비 연동 협업 Cell	1차년도('26)	203.2m ²	11	4	45	10	2,800,000	3,203,550	114%
A-3-2	초소형 구동계 모듈 복합 조립 Cell	2차년도('27)	100.0m ²	11	4	45	4	3,000,000	2,499,550	83%
A-3-3	정밀 부품 정렬·삽입 Cell	2차년도('27)	143.5m ²	11	4	45	6	2,200,000	2,296,550	104%
A-3-1	비정형 미세 부품 자율 인식·결합 Cell	3차년도('28)	143.5m ²	11	4	45	6	2,300,000	2,440,550	106%
A-3-4	미세 Force 기반 초정밀 결합 보정 Cell	3차년도('28)	203.2m ²	11	4	45	4	2,300,000	2,400,550	104%

존 전체 배치 (창조2관 2층)



실증 셀 (클릭 시 해당 셀로 이동) 존 공용 건물 서비스 AMR 주통로 AMR 게이트 작업자 출입(인터록)

개념 배치도(설계 추정). 층 면적 1,361.3㎡를 46.0×29.6m 직사각형으로 환산한 값이며, 기동·창호·EV 위치는 실측과 4개 존 상세 레이아웃 영역 결과로 확정해야 함.

로봇(점선 원 = 작업 반경) AMMR 양팔로봇 (AM) AMR MAIN JIG 경로 서브부품 경로 카메라(탐뷰·관찰)

셀 상세도 공통 범례임. 셀 도면의 기호(R1, ST1, DS-G 등)는 각 셀 구성품 표의 기호 열과 같음.

이기종 마이크로장비 연동 협업 Cell

면적	협약 예산	추정 합계	로봇·이송체
203.2㎡ (16.0 × 12.7 m)	2,800,000천원	3,203,550천원 (114%)	로봇 11대 · AMR 4대

대상 품목

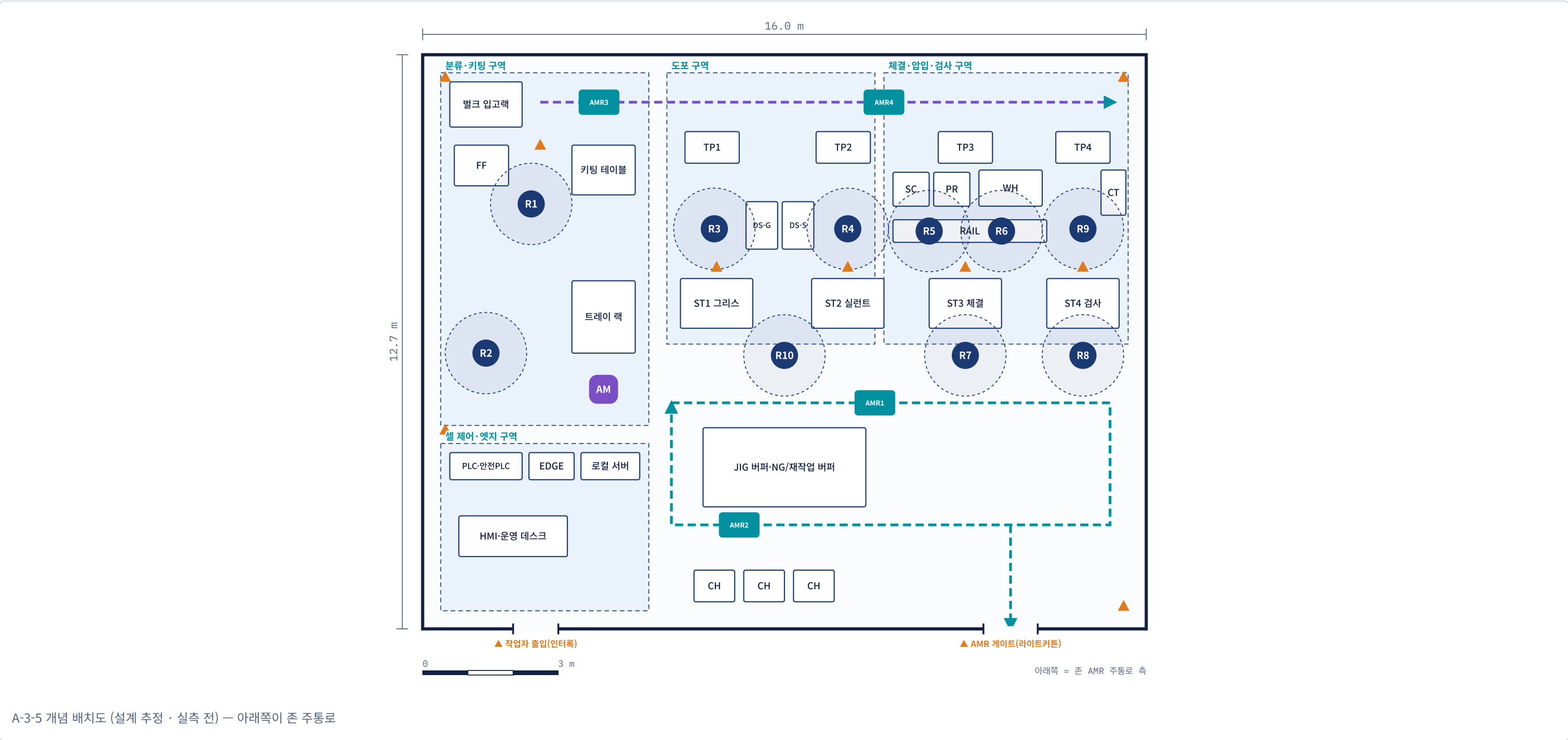
E-Axle 하우징·커버 조립체 + 와이어 하네스·커넥터·클립·씰링 부품 (도어트림 운영 시나리오 병행 검증)

공정 흐름

부품 입고 → 비전 분류·키팅 → 서브부품 AMR 공급 → 그리스 도포 → 실런트(FIPG) 도포 → 스크류 체결·압입·하네스/커넥터 체결 → 조립상태·도통 검사 → MAIN JIG AMR 인계

구성 방침

- 계획서 장비 7종 체계(6축 로봇 5식·AI 머신비전·정밀 디스펜싱 2대·와이어링/커넥터 자동조립·공정/품질검사·AMR/메인지그·이기종 통합제어)를 그대로 유지함 [R2 A-3-5]
- MAIN JIG AMR(루프 순환)과 서브부품 AMR(벽측 레인) 2계통으로 물류를 분리함 [W3]
- 협동로봇 10대(키팅 2·도포 2·체결/압입 3·하네스 1·검사 2), AMR 4대(공정 이송 2·부품 공급 2), AMMR 양팔로봇 1대를 표준으로 둬. 계획서 6축 5식을 넘는 대수라 예산·사업계획 변경 검토가 필요함 (사용자 지정 기준 2026-10-07)
- 로봇 15대마다 Edge 추론기 1대와 카메라 3대(손목 D405·머리/가슴 D455)를 뒤 Long-Horizon 에피소드 데이터를 수집함. R5는 7축 주행레일에 탑재해 체결·압입을 이동하며 수행 [W1][W2]



기호	품목	주요 스펙	기능	용도(공정)	수 량	단위	단가	금액	비고
R9·R10	6축 협동로봇 5kg급 (검사·보조 가압)	가반 5kg · 리치 900mm · 반복 ±0.03mm	검사 카메라·변위센서 핸들링, 보조 가압	품질검사	2	대	38,000	76,000	국산 우선
AMMR	AMMR 양팔 모바일 매니퓰레이터	양팔 7축×2 · 휠 이동 베이스 · 손목 카메라 · 가반 3kg/팔 · 2D LiDAR 2	셀 내 이동 양팔 작업·부품 재배치·빈 트레이 회수	이동 협업 (기존 휴머노이드·모바일 매니퓰레이터 통합)	1	대	150,000	150,000	국산(레인보우 RB-Y1급)
이송·AMR·지그								429,000	
ST·JIG	도킹 스테이션·지그 팔레트	스테이션 4 · 팔레트 6 · 클램핑·위치결정핀 ±0.05mm	AMR 도킹 후 지그 고정·기준좌표 확보	메인지그 공정 고정	1	식	90,000	90,000	주문제작 · 계획서 ⑥
TP	트레이 포트 (부품 공급부)	롤러 인게 · 트레이 유무·ID 센서	AMR-로봇 간 트레이 인게	공정별 서브부품 공급	4	기	6,000	24,000	국산 SI
AMR-P	공정 이송 AMR	가반 300kg · 리프트 · 도킹 ±5mm · 안전 스캐너 2 · VDA 5050	메인지그·작업물 공정 간 이송	셀 내 공정 이송	2	대	90,000	180,000	국산
AMR-S	부품 공급 AMR	가반 100kg · 롤러 컨베이어 · 도킹 ±10mm	키팅 트레이 공급·빈 트레이 회수	부품 공급	2	대	60,000	120,000	국산
CH	AMR·AMMR 충전 스테이션	자동 접점 충전 · 48V	이동 로봇 자동 충전	이동 로봇 연속 운용	3	기	5,000	15,000	
공정 설비								635,000	
DS-G	그리스 정밀 디스펜서	체적식 정량 토출 · 토출량 ±1% · 유량 모니터링	그리스 정량·정폭 도포	E-Axle 하우징 그리스 도포	1	대	90,000	90,000	국산(프로텍람) · 계획서 ③
DS-S	실런트(FIPG) 정밀 디스펜서	2액/1액 FIPG · 비드폭 ±0.2mm · 토출압 로깅	액상 가스켓 연속 비드 도포	하우징·커버 씰링	1	대	110,000	110,000	국산 · 계획서 ③
WH	와이어링·커넥터 자동조립 모듈	하네스 공급·포설 툴 · 커넥터 Force 체결(0~200N) · 클립 삽입 툴	하네스 배선·클립 고정·커넥터 체결	하네스 조립 공정	1	식	320,000	320,000	주문제작 · 최장납기 20주 · 계획서 ④
SC	스크류 체결 유닛	서보 너트러너 0.5~10N·m ±3% · 자동 피더 · 토크/각도 로깅	토크·각도 제어 체결	하우징·브래킷 스크류 체결	2	식	35,000	70,000	국산 우선
PR	서보 프레스 압입 유닛	최대 5kN · 하중·변위 곡선 모니터링 · 분해능 1N	Force 압입·결과 판정	핀·부싱·클립 압입	1	식	45,000	45,000	국산 우선
비전·센서								317,750	
3D	3D 비전 카메라 (구조광)	정밀도 ±0.1mm · 시야 500×400mm · GigE	부품 위치·자세 6D 인식	분류·도포영역·체결 좌표 인식	3	대	25,000	75,000	비중국산(국산 우선, 대안 Zivid급) · 계획서 ②
2D	고해상 산업용 카메라 + 조명	25MP · CoaXPress/10GigE · 동축/링 조명	도포 형상·체결상태 외관 검사	ST4 품질검사	2	세트	12,000	24,000	국산(뷰웍스급) · 계획서 ⑤
VC	GPU Edge Vision Controller	산업용 PC · RTX급 GPU · 카메라 8ch 입력	비전 AI 추론·카메라 동기	비전 인식 처리	2	대	18,000	36,000	계획서 ②
LD	2D 레이저 변위센서	Z 분해능 1μm · 3.2kHz 프로파일	비드 높이·체결 높이 측정	도포·체결 품질검사	2	대	15,000	30,000	외산 가능(국산 대체 검토) · 계획서 ⑤
CT	하네스 도통·절연 검사기	64핀 · 도통/단선/오결선 · 절연 500V	커넥터 전기적 연결 검사	하네스 조립 검사	1	대	20,000	20,000	국산 · 계획서 ⑤
CAM-A	손목 카메라 (RealSense D405)	근거리 RGB-D 7~50cm · 글로벌 셔터 · 기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×720·30fps · USB3 엣지 직결	파지 직전 정렬·위치 보정, 에피소드 기록	로봇별 1대 (협동로봇·AMMR 손목, AMR은 도킹부)	15	대	650	9,750	[공개가·검색] RS €420(VAT 제외) ≈ 651천원
CAM-T	머리 카메라 (RealSense D455)	RGB-D · 베이스라인 95mm · 글로벌 셔터 RGB · IMU · 기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×800·30fps · USB3 엣지 직결	작업영역 상부 시점 기록·물체 위치 추정	로봇별 1대	15	대	1,100	16,500	[공개가·검색] RS D455f €707.92(VAT 제외) ≈ 1,097천원 (D455 표준형 RS PH PHP 47,207 수준)
CAM-F	가슴 카메라 (RealSense D455)	RGB-D · 베이스라인 95mm · 글로벌 셔터 RGB · IMU · 기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×800·30fps · USB3 엣지 직결	로봇 정면 행동·작업자 근접 관찰	로봇별 1대	15	대	1,100	16,500	[공개가·검색] RS D455f €707.92(VAT 제외) ≈ 1,097천원 (D455 표준형 RS PH PHP 47,207 수준)
FT	6축 F/T 센서	Fz ±200N · 분해능 0.05N · 1kHz	접촉·체결·삽입 힘 계측	협동로봇별 1개	10	개	9,000	90,000	국산 우선
그리퍼·툴·부품공급								185,000	
FG	전용 핑거·지그 (주문)	부품별 핑거 12종 · 3D 프린팅·가공	부품 형상 맞춤 파지	기종 변경 대응	1	식	30,000	30,000	주문제작

기호	품목	주요 스펙	기능	용도(공정)	수 량	단위	단가	금액	비고
FF	플렉서블 비전 피더	진동 플레이트 · 백라이트 · 부품 5~50mm	벌크 부품 정렬 공급	분류 구역 부품 입고	1	대	35,000	35,000	국산 우선
KT	키팅 트레이 · 랙	공정별 트레이 20 · RFID 태그	공정별 부품 정렬 적재	키팅·AMR 운반	1	식	15,000	15,000	주문제작
GR	로봇 그리퍼 (공정별)	전동 평행 · 정밀 · 진공 그리퍼 혼합 · 힘 제어	부품 파지	협동로봇별 1개	10	개	7,000	70,000	국산(로보티즈 · 삼현급)
TC	자동 통제인저	가반 20kg · 공압 · 신호 통과	다공정 톨 교환	다기능 협동로봇 5대	5	세트	7,000	35,000	
제어·PLC·엣지								294,800	
PLC	셀 PLC (EtherCAT/EtherNet/IP)	CPU + I/O 256점 · 모션 32축 · OPC UA 서버 내장	설비 시퀀스 · 인터록 제어	이기종 장비 통합제어	1	식	25,000	25,000	국산(LS ELECTRIC급) · 계획서 ⑦
SPLC	안전 PLC + 안전 I/O	SIL3/PL e · 비상정지 · 도어 · 라이트커튼 입력	안전 정지(SAFE-STOP) 로직	작업자·AMR 안전	1	식	18,000	18,000	계획서 ⑦
HMI	HMI 패널	15인치 터치 · 웹 HMI	셀 상태 · 알람 · 레시피 조작	현장 운영	2	대	4,000	8,000	국산 · 계획서 ⑦
IPC	셀 컨트롤러 산업용 PC	i7급 · 32GB · 이중 NIC · 팬리스	셀 상태머신·Cell Agent 실행	셀 운영통제	2	대	9,000	18,000	계획서 ⑦
NPU	국산 NPU 엣지 보드	엣지 NPU 25TOPS급 · M.2/PCIe	GPU 대비 추론 성능 비교	NPU 실증존 연계 시험	2	개	3,000	6,000	국산(딥엑스급)
SRV	로컬 엣지 서버	GPU 2장 · 원시데이터 버퍼 100TB	에피소드 수집 · 전처리·AAS 매핑	로컬 DCC 연계	1	대	60,000	60,000	9/28 엣지 · 로컬 서버 방침
NET	산업용 네트워크 · 시각동기	TSN 스위치 2 · PTP 그랜드마스터 · 5G CPE	μs급 시각동기 · 데이터 전송	센서 · 로봇 데이터 동기	1	식	25,000	25,000	이음5G·TSN 연계
EDGE	협동로봇·AMMR용 온디바이스 엣지	Jetson AGX Thor(T5000) · 128GB · 1TB (MIC-743급)	VLA·스킬 추론, 카메라 3대 수집 · 기록	협동로봇 10 + AMMR 1	11	대	9,000	99,000	MIC-743 공개가 없음(추정), 개발자 키트 \$3,499
EDGE-A	AMR용 온디바이스 엣지	Jetson AGX Orin 64GB · 팬리스 · 9~36VDC (MIC-733급)	주행 인지 · 카메라 3대 기록 · 무선 버퍼	AMR 4	4	대	6,800	27,200	\$4,779.99 [공개가 · 검색]
EDGE-K	엣지 부속 (SSD·무선·장착)	AMR용 NVMe 2TB 4 · Wi-Fi 6E 클라이언트 5 · 장착 · 전원 키트 15	로컬 버퍼 · 무선 업로드 · 장착	엣지 15대	1	식	8,600	8,600	추정
안전·인프라								127,000	
SAFE	안전설비 일체	펜스 H2.0m · 라이트커튼 4 · 안전 스캐너 2 · 비상정지 8 · 도어 인터록 2 · 이동 로봇 안전 스캐너 · 구역 인터록 추가	작업자 침입 감지 · 정지	ISO 10218 셀 안전	1	식	72,000	72,000	국산(오토닉스급) 우선
FRAME	카메라 · 조명 거치 구조물 · 베이스	위치 조절형 알루미늄 프레임 · 로봇 베이스 6	카메라 위치 · 화각 조정	비전 · 관찰 카메라 설치	1	식	30,000	30,000	9/17 결정 반영
UTIL	셀 유틸리티	공압 0.6MPa 배관 · 드라이어 · 분전반 380/220V · 집진	설비 동력 · 공압 공급	셀 기반시설	1	식	25,000	25,000	
SW 구성품								140,000	
OCS	셀 컨트롤러 · 상태머신 SW	IDLE/READY/RUN/HOLD/RECOVER/SAFE-STOP · REST/OPC UA API	STEP 전이 · 복구 정책 실행, Cell Agent 연동	셀 운영통제	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
PGM	PLC·로봇·비전·HMI 프로그램 원본	소스 · 주석 · 변수맵 · 통신맵 · 백업/복구 절차	설비 제어 로직 일체	자체 수정·DT 연계	1	식	80,000	80,000	원본 납품 필수 [W3]
FMS	셀 내 AMR 관제 · 인터페이스	VDA 5050 · 셀 PLC 핸드셰이크 · 교통 제어	AMR 임무 배정 · 도킹 연계	셀 내 물류	1	식	30,000	30,000	셀 간 물류는 과제 간 협의
VSW	비전 AI SW 라이선스	딥러닝 검출·6D 포즈 · 비드 검사 · 학습 톨	인식 모델 학습 · 배포	분류 · 도포 · 검사	3	카피	10,000	30,000	
AAS	AAS 어댑터·OPC UA·MQTT 브리지	AAS 서브모델(설비 · 공정 · 품질) · IEC 63278	설비 데이터 표준화 · 상위 전송	AAS 통합서버·DCC 연계	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
LOG	에피소드 수집 · 동기화 로거	ROS2 · PTP · LeRobot/RLDS 포맷 · 로봇 100Hz·F/T 1kHz	멀티모달 데이터 시각동기 기록	Long-Horizon 데이터셋	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
DT	디지털트윈 모델 · 시뮬레이션	외부 노출 3D·기구학 · USD 변환 · Isaac Sim/DMWorks 연계	가상검증·S2R/R2S 정합	DT 라이브러리 11건	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)

기호	품목	주요 스펙	기능	용도(공정)	수 량	단위	단가	금액	비고
VLA	VLA·스킬 학습/추론 환경	OpenVLA-π0.5 오픈소스 · LoRA 파인튜닝 · TensorRT 배포	파지·정렬·삽입 스킬 학습	WP8 연계 VLA 국소 치환	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
SI·설치·교육								390,000	
SI	설계·제작·설치·시운전·교육	상세설계 · FAT/SAT · 운영교육 3회 · 무상보증 1년	턴키 통합·검수	셀 구축	1	식	390,000	390,000	선금 3:3:4 또는 4:6
HW 소계 / SW 소계 / SI								2,673,550 / 140,000 / 390,000	
추정 합계								3,203,550	천원
협약 예산 [R2] · 잔여(존 공용 분담·예비)								2,800,000	· -403,550

초소형 구동계 모듈 복합 조립 Cell

면적	협약 예산	추정 합계	로봇·이송체
100.0㎡ (8.0 × 12.5 m)	3,000,000천원	2,499,550천원 (83%)	로봇 11대 · AMR 4대

대상 품목

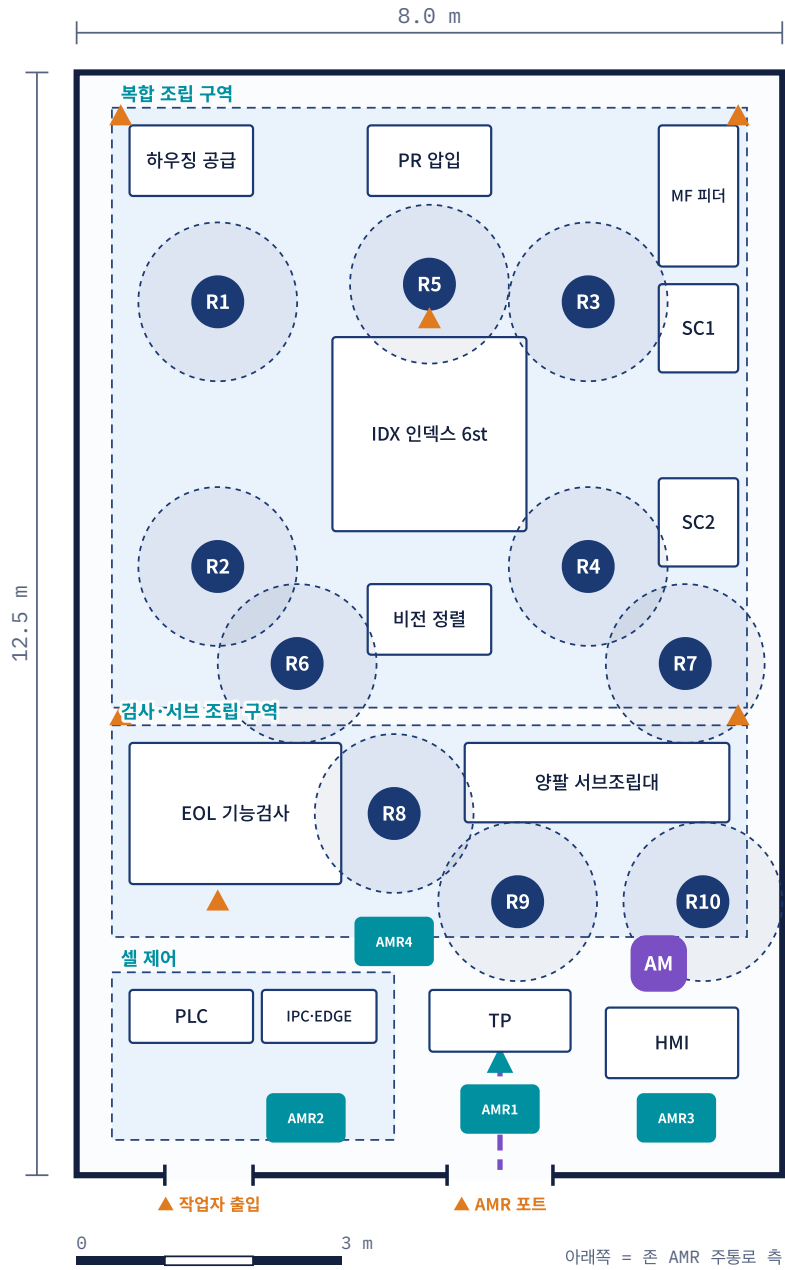
소형 전동 액추에이터 모듈 (모터 + 유성 감속기 + 베어링 + 엔코더 PCB + 커넥터) — E-Axle 보조 구동계(전동 오일펌프·파킹 액추에이터급) 가정

공정 흐름

하우징 공급 → 베어링 압입 → 유성기어 위상 정렬·치합 → 모터 삽입 → PCB·커넥터 체결 → 마이크로 스크류 체결 → EOL 기능검사(전류·토크·백래시·소음) → 배출

구성 방침

- 6스테이션 정밀 인덱스 테이블 둘레에 협동로봇 10대를 배치함. 100㎡에 로봇 15대(AMR 4·AMMR 1 포함)는 밀도가 높아 동선·안전거리 검증과 면적 재배분이 필요함 (설계)
- 기획서 사양(정밀 협동 14kg·고정밀 4.5kg·20kg 협동·AI PC·AI 가속기·PLC)을 유지하고, 휴머노이드는 표준 AMMR 양팔로봇으로 대체함 [R4 A-3-2]
- 기어 치합 위상 맞춤을 비전+F/T 탐색 스킬로 구현해 VLA 치환 후보로 둠 (설계)
- EOL 기능검사 데이터를 조립 이력과 묶어 공정-품질 인과 데이터셋을 만듦 (설계)



A-3-2 개념 배치도 (설계 추정 · 실측 전) — 아래쪽이 존 주통로

HW·SW 구성품 목록 (단가·금액 단위: 천원, VAT 별도)

기호	품목	주요 스펙	기능	용도(공정)	수 량	단위	단가	금액	비고
로봇								656,000	
R1·R2	정밀 협동로봇 14kg급 (하우징 공급)	가반 14kg · 리치 820mm · 반복 ±0.05mm	하우징 로딩·압입 투입	부품 공급	2	대	55,000	110,000	국산 우선
R3~R6	고정밀 협동로봇 4.5kg급 (정밀 삽입)	가반 4.5~5kg · 리치 900mm · 반복 ±0.02mm	기어·베어링 정렬 삽입, PCB·커넥터 체결	정밀 조립	4	대	45,000	180,000	국산 우선
R7·R8	협동로봇 7kg급 (마이크로 스크류)	가반 7kg · 리치 900mm · 반복 ±0.03mm	스크류 피딩·체결	나사 체결	2	대	43,000	86,000	국산 우선
R9·R10	협동로봇 20kg급 (엔로딩·검사 투입)	가반 20kg · 리치 1,300mm · 반복 ±0.05mm	완성 모듈 엔로딩·EOL 투입	검사 로딩	2	대	65,000	130,000	국산 우선

기호	품목	주요 스펙	기능	용도(공정)	수 량	단위	단가	금액	비고
AMMR	AMMR 양팔 모바일 매니플레이터	양팔 7축×2 · 휠 이동 베이스 · 손목 카메라 · 가반 3kg/팔 · 2D LiDAR 2	셀 내 이동 양팔 작업·부품 재배치·빈 트레이 회수	이동 협업 (기존 휴머노이드·모바일 매니플레이터 통합)	1	대	150,000	150,000	국산(레인보우 RB-Y1급)
이송·AMR·지그								383,000	
IDX	정밀 인덱스 테이블	6스테이션 · 분할 정밀도 ±15arcsec · 지그 6	공정 간 작업물 순차 이송	복합 조립 순환	1	식	60,000	60,000	주문제작
TP	AMR 부품 공급 포트	트레이 인계 롤러 · ID 센서	존 물류 AMR 인계	부품 입고	1	기	8,000	8,000	AMR은 존 공용
AMR-P	공정 이송 AMR	가반 300kg · 리프트 · 도킹 ±5mm · 안전 스캐너 2 · VDA 5050	메인지그·작업물 공정 간 이송	셀 내 공정 이송	2	대	90,000	180,000	국산
AMR-S	부품 공급 AMR	가반 100kg · 롤러 컨베이어 · 도킹 ±10mm	키팅 트레이 공급·빈 트레이 회수	부품 공급	2	대	60,000	120,000	국산
CH	AMR·AMMR 충전 스테이션	자동 접점 충전 · 48V	이동 로봇 자동 충전	이동 로봇 연속 운용	3	기	5,000	15,000	
공정 설비								414,000	
PR	서보 압입 프레스 (베어링)	최대 2kN · 하중·변위 곡선 · 분해능 0.5N	베어링·부싱 압입·판정	베어링 압입	1	식	40,000	40,000	국산 우선
SC	마이크로 스크류 체결 유닛	M1.6~M4 · 0.02~2N·m ±3% · 자동 피더	미세 나사 토크·각도 체결	PCB·커버 체결	2	식	32,000	64,000	
MF	마이크로 부품 피더	볼·핀·스크류 · 진동/에어 공급 · 3채널	초소형 부품 정렬 공급	부품 공급	2	대	25,000	50,000	
EOL	EOL 기능검사기	전류·토크(0.01N·m)·백래시(arcmin)·소음(dB) 측정 · 지그 2종	완성 모듈 기능·성능 판정	출하 검사·품질 데이터	1	식	180,000	180,000	주문제작
NVH	EOL 소음·진동 검사 부스	흡음 부스 · 마이크 2 · 가속도계 · 배경소음 35dB(A) 이하	모듈 작동 소음·진동 측정	EOL NVH 판정	1	식	80,000	80,000	
비전·센서								227,750	
MK	레이저 마킹·2D 코드 판독기	DataMatrix 마킹 · 판독기 2	모듈 개체 식별·이력 추적	조립·검사 이력 연결	1	식	15,000	15,000	
3D	3D 비전 카메라	정밀도 ±0.05mm · 근거리 시야 200mm	하우징·기어 위치·자세 인식	정렬·위치 보정	2	대	25,000	50,000	비중국산
2D	고해상 비전 + 텔레센트릭 렌즈	12MP · 텔레센트릭 0.5x · 동축 조명	기어 위상·커넥터 핀 정렬 측정	비전 정렬 스테이션	2	세트	15,000	30,000	국산(뷰웍스급)
CAM-A	손목 카메라 (RealSense D405)	근거리 RGB-D 7~50cm · 글로벌 셔터 · 기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×720·30fps · USB3 엣지 직결	파지 직전 정렬·위치 보정, 에피소드 기록	로봇별 1대 (협동로봇·AMMR 손목, AMR은 도킹부)	15	대	650	9,750	[공개가·검색] RS €420(VAT 제외) ≈ 651천원
CAM-T	머리 카메라 (RealSense D455)	RGB-D · 베이스라인 95mm · 글로벌 셔터 RGB · IMU · 기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×800·30fps · USB3 엣지 직결	작업영역 상부 시점 기록·물체 위치 추정	로봇별 1대	15	대	1,100	16,500	[공개가·검색] RS D455f €707.92(VAT 제외) ≈ 1,097천원 (D455 표준형 RS PH PHP 47,207 수준)
CAM-F	가슴 카메라 (RealSense D455)	RGB-D · 베이스라인 95mm · 글로벌 셔터 RGB · IMU · 기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×800·30fps · USB3 엣지 직결	로봇 정면 행동·작업자 근접 관찰	로봇별 1대	15	대	1,100	16,500	[공개가·검색] RS D455f €707.92(VAT 제외) ≈ 1,097천원 (D455 표준형 RS PH PHP 47,207 수준)
FT	6축 F/T 센서	Fz ±200N · 분해능 0.05N · 1kHz	접촉·체결·삽입 힘 계측	협동로봇별 1개	10	개	9,000	90,000	국산 우선
그리퍼·툴·부품공급								130,000	
FG	전용 지그·핑거	모듈 기종별 6종	기종 변경 대응	조립 지그	1	식	25,000	25,000	주문제작
GR	로봇 그리퍼 (공정별)	전동 평행·정밀·진공 그리퍼 혼합 · 힘 제어	부품 파지	협동로봇별 1개	10	개	7,000	70,000	국산(로보티즈·삼현급)
TC	자동 틀체인저	가반 20kg · 공압·신호 통과	다공정 툴 교환	다기능 협동로봇 5대	5	세트	7,000	35,000	
제어·PLC·엣지								208,800	
PLC	고성능 모션 PLC	EtherCAT · 모션 64축 · 사이클 1ms 이하 · OPC UA	인덱스·프레스·스크류 동기 제어	셀 통합제어	1	식	28,000	28,000	기획서 Omron → 국산(LS급) 우선

기호	품목	주요 스펙	기능	용도(공정)	수 량	단위	단가	금액	비고
SPLC	안전 PLC + 안전 I/O	SIL3/PL e	안전 정지·인터록	작업자 안전	1	식	15,000	15,000	
IPC	AI 연산 산업용 PC	Xeon/i7 · 64GB · GPU 확장	셀 상태머신·비전 처리	셀 운영통제	1	대	15,000	15,000	기획서 Advantech급
HMI	HMI 패널	15인치 터치	셀 조작·알람	현장 운영	1	대	4,000	4,000	
NET	TSN 스위치·PTP	TSN 1 · PTP 동기	데이터 시각동기	데이터 수집	1	식	12,000	12,000	
EDGE	협동로봇·AMMR용 온디바이스 엣지	Jetson AGX Thor(T5000) · 128GB · 1TB (MIC-743급)	VLA·스킬 추론, 카메라 3대 수집·기록	협동로봇 10 + AMMR 1	11	대	9,000	99,000	MIC-743 공개가 없음(추정), 개발자 키트 \$3,499
EDGE-A	AMR용 온디바이스 엣지	Jetson AGX Orin 64GB · 팬리스 · 9~36VDC (MIC-733급)	주행 인지·카메라 3대 기록·무선 버퍼	AMR 4	4	대	6,800	27,200	\$4,779.99 [공개가·검색]
EDGE-K	엣지 부속(SSD·무선·장착)	AMR용 NVMe 2TB 4 · Wi-Fi 6E 클라이언트 5 · 장착·전원 키트 15	로컬 버퍼·무선 업로드·장착	엣지 15대	1	식	8,600	8,600	추정
안전·인프라								70,000	
SAFE	안전설비 일체	펜스 · 라이트커튼 2 · 비상정지 4 · 도어 인터록 · 이동 로봇 안전 스캐너·구역 인터록 추가	침입 감지·정지	셀 안전	1	식	40,000	40,000	
FRAME	작업대·카메라 프레임· 유틸리티	정반 작업대 · 조절형 프레임 · 공압·분전	설비 설치 기반	셀 기반시설	1	식	30,000	30,000	
SW 구성품								80,000	
OCS	셀 컨트롤러·조립 순서 최적화 SW	상태머신 · 동적 조립 계획 · REST/OPC UA	조립 순서 생성·STEP 전이	셀 운영통제	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
PGM	PLC·로봇·비전·HMI 프로그램 원본	소스·변수맵·통신맵	제어 로직 일체	자체 수정	1	식	60,000	60,000	원본 납품
VSW	비전 AI SW 라이선스	딥러닝 정렬·검사	인식 모델 학습·배포	정렬·검사	2	카피	10,000	20,000	
EOLSW	EOL 검사 분석 SW	파형 분석 · 판정 기준 관리 · 이력 DB	검사 판정·이상 원인 분석	품질 데이터	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
AAS	AAS·OPC UA·MQTT 연계	AAS 서브모델	데이터 표준화 전송	AAS 통합서버 연계	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
LOG	에피소드 수집·동기화 로거	ROS2 · LeRobot 포맷	멀티모달 기록	데이터셋	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
DT	디지털트윈 모델·시뮬레이션	3D·기구학 · 인덱스 동기 시뮬레이션	가상 시운전·사이클타임 검증	DT 라이브러리	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
VLA	스킬·VLA 학습 환경	치합 탐색·삽입 스킬 · 강화학습 Sim	정밀 삽입 스킬 학습	VLA 국소 치환	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
SI·설치·교육								330,000	
SI	설계·제작·설치·시운전· 교육	FAT/SAT · 교육 · 보증 1년	턴키 통합	셀 구축	1	식	330,000	330,000	
HW 소계 / SW 소계 / SI								2,089,550 / 80,000 / 330,000	
추정 합계								2,499,550	천원
협약 예산 [R2] · 잔여(존 공용 분담·예비)								3,000,000	· +500,450

정밀 부품 정렬·삽입 Cell

면적	협약 예산	추정 합계	로봇·이송체
143.5㎡ (11.3 × 12.7 m)	2,200,000천원	2,296,550천원 (104%)	로봇 11대 · AMR 4대

대상 품목

커넥터 핀·프레스핏 PCB·베어링·오일씰 등 μm급 정렬 후 압입·삽입 부품 (계획서 활용분야: 정밀 압입 복합체결)

공정 흐름

부품 정렬 공급 → 고속 비전 식별 → 로봇 개략 위치결정 → 나노 스테이지 미세 정렬(±2μm) → 삽입·프레스핏 → 삽입력·변위 판정 → 검사·배출

구성 방침

- 로봇은 개략 위치(±20μm), 나노 스테이지는 최종 정렬(±2μm 이하)을 맡는 2단 위치결정 구조로 설계함 (설계)
- 기획서의 6축 나노 위치결정기·1nm 리니어 스테이지·8MP 고속 카메라·±2μm AI 비전·1kHz 모션 제어기를 유지함 [R4 A-3-3]
- 반복정밀도 ±0.01mm 20kg급은 국산 협동로봇에 없어 고정밀 산업용 6축으로 바꾸고 외산 예외 사유를 준비함 [W1]
- 정밀 스테이지는 제진 정반 위에 두고 AMR·작업자 동선과 분리함 (설계)

기호	품목	주요 스펙	기능	용도(공정)	수 량	단위	단가	금액	비고
TP	AMR 부품 공급 포트	트레이 인계 · ID 센서	존 물류 인계	부품 입고	1	기	8,000	8,000	AMR 존 공용
AMR-P	공정 이송 AMR	가반 300kg · 리프트 · 도킹 ±5mm · 안전 스캐너 2 · VDA 5050	메인지그·작업물 공정 간 이송	셀 내 공정 이송	2	대	90,000	180,000	국산
AMR-S	부품 공급 AMR	가반 100kg · 롤러 컨베이어 · 도킹 ±10mm	키팅 트레이 공급·빈 트레이 회수	부품 공급	2	대	60,000	120,000	국산
CH	AMR·AMMR 충전 스테이션	자동 접점 충전 · 48V	이동 로봇 자동 충전	이동 로봇 연속 운용	3	기	5,000	15,000	
공정 설비									295,000
HEX	6축 나노 위치결정기 (헥사포드)	분해능 5nm · 이동 ±10mm · 반복 ±20nm	6자유도 미세 자세 보정	최종 정렬	1	대	110,000	110,000	외산(국산 대체 검토)
LS	nm급 리니어 XY 스테이지	분해능 1nm · 최대 500mm/s · 스트로크 100mm	고속 미세 위치결정	삽입 위치 정렬	1	식	80,000	80,000	외산 가능
PF	프레스핏 압입 유닛	최대 2kN · 하중·변위 모니터링	PCB 프레스핏·핀 압입	정밀 압입	1	식	35,000	35,000	국산 우선
JIG	핀 삽입 지그·정밀 고정구	위치결정 ±5μm · 기종 4종	작업물 기준 고정	삽입 공정	1	식	25,000	25,000	주문제작
ISO	제진 정반	화강암 2.4×1.6m · 액티브 제진	진동 차단	정밀 스테이지 설치	1	식	45,000	45,000	
비전·센서									228,750
HS	8MP 고속 글로벌셔터 카메라	3,000×2,500 · 120fps · Global Shutter	삽입 과정 고속 촬영	정렬·삽입 영상 데이터	4	대	9,000	36,000	국산(뷰웍스급)
AIV	고정밀 AI 비전 시스템	정렬 정밀도 ±2μm · 텔레센트릭 · 동축 조명	μm급 정렬 오차 측정·불량 검출	미세 정렬 피드백	2	세트	30,000	60,000	
CAM-A	손목 카메라 (RealSense D405)	근거리 RGB-D 7~50cm · 글로벌 셔터 · 기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×720·30fps · USB3 엣지 직결	파지 직전 정렬·위치 보정, 에피소드 기록	로봇별 1대 (협동로봇·AMMR 손목, AMR은 도킹부)	15	대	650	9,750	[공개가·검색] RS €420(VAT 제외) ≈ 651천원
CAM-T	머리 카메라 (RealSense D455)	RGB-D · 베이스라인 95mm · 글로벌 셔터 RGB · IMU · 기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×800·30fps · USB3 엣지 직결	작업영역 상부 시점 기록·물체 위치 추정	로봇별 1대	15	대	1,100	16,500	[공개가·검색] RS D455f €707.92(VAT 제외) ≈ 1,097천원 (D455 표준형 RS PH PHP 47,207 수준)
CAM-F	가슴 카메라 (RealSense D455)	RGB-D · 베이스라인 95mm · 글로벌 셔터 RGB · IMU · 기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×800·30fps · USB3 엣지 직결	로봇 정면 행동·작업자 근접 관찰	로봇별 1대	15	대	1,100	16,500	[공개가·검색] RS D455f €707.92(VAT 제외) ≈ 1,097천원 (D455 표준형 RS PH PHP 47,207 수준)
FT	6축 F/T 센서	Fz ±200N · 분해능 0.05N · 1kHz	접촉·체결·삽입 힘 계측	협동로봇별 1개	10	개	9,000	90,000	국산 우선
그리퍼·툴·부품공급									135,000
VF	비전 정렬 피더	부품 1~20mm · 백라이트	미세 부품 정렬 공급	부품 공급	1	대	30,000	30,000	
GR	로봇 그리퍼 (공정별)	전동 평행·정밀·진공 그리퍼 혼합 · 힘 제어	부품 파지	협동로봇별 1개	10	개	7,000	70,000	국산(로보티즈·삼현급)
TC	자동 툴체인저	가반 20kg · 공압·신호 통과	다공정 툴 교환	다기능 협동로봇 5대	5	세트	7,000	35,000	
제어·PLC·엣지									202,800
MC	산업용 모션 제어기	제어 주기 1kHz 이상 · EtherCAT · ROS2	로봇·스테이지 동기 제어	2단 위치결정	1	식	25,000	25,000	기획서 사양
PLC	셀 PLC + 안전 PLC	OPC UA · SIL3	시퀀스·안전 인터록	셀 통합제어	1	식	30,000	30,000	국산
IPC	셀 컨트롤러 PC·HMI	i7 · 32GB · 15인치 HMI	상태머신·조작	셀 운영	1	식	13,000	13,000	
EDGE	협동로봇·AMMR용 온디바이스 엣지	Jetson AGX Thor(T5000) · 128GB · 1TB (MIC-743급)	VLA·스킬 추론, 카메라 3대 수집·기록	협동로봇 10 + AMMR 1	11	대	9,000	99,000	MIC-743 공개가 없음(추정), 개발자 키트 \$3,499

기호	품목	주요 스펙	기능	용도(공정)	수 량	단위	단가	금액	비고
EDGE-A	AMR용 온디바이스 엣지	Jetson AGX Orin 64GB · 팬리스 · 9~36VDC (MIC-733급)	주행 인지 · 카메라 3대 기록 · 무선 버퍼	AMR 4	4	대	6,800	27,200	\$4,779.99 [공개가 · 검색]
EDGE-K	엣지 부속 (SSD · 무선 · 장착)	AMR용 NVMe 2TB 4 · Wi-Fi 6E 클라이언트 5 · 장착 · 전원 키트 15	로컬 버퍼 · 무선 업로드 · 장착	엣지 15대	1	식	8,600	8,600	추정
안전 · 인프라								78,000	
SAFE	안전설비 일체	펜스 · 라이트커튼 2 · 비상정지 6 · 인터록 · 이동 로봇 안전 스캐너 · 구역 인터록 추가	침입 감지	셀 안전	1	식	48,000	48,000	
FRAME	작업대 · 프레임 · 유틸리티	조절형 프레임 · 공압 · 분전 · 국소 항온 커버	설비 설치 기반	셀 기반시설	1	식	30,000	30,000	
SW 구성품								74,000	
OCS	셀 컨트롤러 · 2단 정렬 제어 SW	상태머신 · 비전-스테이지 페루프	정렬 · 삽입 시퀀스 제어	셀 운영통제	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
PGM	PLC · 로봇 · 모션 · 비전 프로그램 원본	소스 · 변수맵	제어 로직	자체 수정	1	식	50,000	50,000	원본 납품
VSW	정밀 비전 측정 SW	서브픽셀 측정 · 딥러닝 불량 검출	정렬 오차 산출	AI 비전	2	카피	12,000	24,000	
AAS	AAS-OPC UA-MQTT 연계	AAS 서버모델	데이터 표준화	AAS 통합서버	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
LOG	고속 영상 · 힘 동기 로거	120fps 영상 + 1kHz F/T 동기	삽입 이벤트 기록	데이터셋	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
DT	디지털트윈 · 삽입 시뮬레이션	접촉 물리 시뮬레이션 · 공차 해석	삽입 조건 가상검증	DT 라이브러리	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
VLA	정밀 삽입 스킬 학습 환경	InsertAnything류 모델 · Sim-to-Real	삽입 스킬 학습	VLA+정밀 삽입 하이브리드	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
SI · 설치 · 교육								270,000	
SI	설계 · 제작 · 설치 · 시운전 · 교육	FAT/SAT · 보증 1년	턴키 통합	셀 구축	1	식	270,000	270,000	
HW 소계 / SW 소계 / SI								1,952,550 / 74,000 / 270,000	
추정 합계								2,296,550	천원
협약 예산 [R2] · 잔여(존 공용 분담 · 예비)								2,200,000	· -96,550

비정형 미세 부품 자율 인식·결합 Cell

면적	협약 예산	추정 합계	로봇·이송체
143.5㎡ (11.3 × 12.7 m)	2,300,000천원	2,440,550천원 (106%)	로봇 11대 · AMR 4대

대상 품목

형상 편차가 큰 사출 클립·변형 사출품·케이블·가스켓 등 비정형·유연 부품 (계획서 활용분야: 비정형 부품 자율결합)

공정 흐름

벌크 빈 입고 → 3D 인식·빈피킹 → 자세 추정·재파지 → 변형 보정 → 결합(클립 체결·케이블 라우팅·가스켓 장착) → 딥러닝 결합 판정 → 실패 시 자율 재시도

구성 방침

- 정해진 위치 티칭 대신 매번 인식-계획-행동으로 결합하는 셀임. 실패 복구까지 포함해 피지컬AI 차별성을 가장 크게 보여주는 셀로 설계함 (설계)
- 기획서의 AI 슈퍼컴퓨팅 모듈·스마트카메라·이동형 AI 유닛·3D 비전·엣지 비전 추론 디바이스를 유지함 [R4 A-3-1]
- 기획서의 Boston Dynamics Spot CORE·Amazon Panorama는 표준 AMMR 양팔로봇·국산 NPU 엣지로 바꿈 (국산 우선 원칙) [W1]
- 학습·추론 서버는 국산 NPU 서버와 GPU 서버를 병행해 NPU 실증존과 성능 비교 데이터를 만듦 (설계)

기호	품목	주요 스펙	기능	용도(공정)	수 량	단위	단가	금액	비고
TP	AMR 부품 공급 포트	트레이·빈 인계	존 물류 인계	벌크 입고	1	기	8,000	8,000	
AMR-P	공정 이송 AMR	가반 300kg·리프트·도킹 ±5mm·안전 스캐너 2·VDA 5050	메인지그·작업물 공정 간 이송	셀 내 공정 이송	2	대	90,000	180,000	국산
AMR-S	부품 공급 AMR	가반 100kg·롤러 컨베이어·도킹 ±10mm	키팅 트레이 공급·빈 트레이 회수	부품 공급	2	대	60,000	120,000	국산
CH	AMR·AMMR 충전 스테이션	자동 접점 충전·48V	이동 로봇 자동 충전	이동 로봇 연속 운용	3	기	5,000	15,000	
공정 설비								115,000	
JIG	적응형 결합 지그	공압 클램프·변형 보정 핀·기종 4종	변형 사출품 기준 확보	결합 공정	1	식	30,000	30,000	주문제작
FF	플렉서블 비전 피더	진동 플레이트·백라이트	부품 분산·재배열	빈피킹 보조	2	대	30,000	60,000	
WB	유연물 작업대·클립 체결 툴	케이블 라우팅 핀보드·클립 체결 툴	케이블·가스켓 결합	유연물 공정	1	식	25,000	25,000	
비전·센서								312,750	
3D	고해상 3D 비전 센서	ToF/구조광·정밀도 ±0.1mm·3D 재구성	빈 내 부품 3D 인식·자세 추정	빈피킹	3	대	25,000	75,000	비중국산·기획서 SICK급
SC	딤러닝 스마트카메라	온보드 딤러닝·5MP	결합 OK/NG 판정	결합 판정	3	대	15,000	45,000	기획서 In-Sight급
TAC	촉각 센서 다지 핸드	3~5지·손가락 촉각 어레이	미끄러짐·접촉 감지 방지	R3·H1 유연물 방지	2	개	30,000	60,000	국산(테슬로급)
CAM-A	손목 카메라 (RealSense D405)	근거리 RGB-D 7~50cm·글로벌 셔터·기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×720·30fps·USB3 엣지 직결	파지 직전 정렬·위치 보정, 에피소드 기록	로봇별 1대 (협동로봇·AMMR 손목, AMR은 도킹부)	15	대	650	9,750	[공개가·검색] RS €420(VAT 제외) ≈ 651천원
CAM-T	머리 카메라 (RealSense D455)	RGB-D·베이스라인 95mm·글로벌 셔터 RGB·IMU·기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×800·30fps·USB3 엣지 직결	작업영역 상부 시점 기록·물체 위치 추정	로봇별 1대	15	대	1,100	16,500	[공개가·검색] RS D455f €707.92(VAT 제외) ≈ 1,097천원 (D455 표준형 RS PH PHP 47,207 수준)
CAM-F	가슴 카메라 (RealSense D455)	RGB-D·베이스라인 95mm·글로벌 셔터 RGB·IMU·기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×800·30fps·USB3 엣지 직결	로봇 정면 행동·작업자 근접 관찰	로봇별 1대	15	대	1,100	16,500	[공개가·검색] RS D455f €707.92(VAT 제외) ≈ 1,097천원 (D455 표준형 RS PH PHP 47,207 수준)
FT	6축 F/T 센서	Fz ±200N·분해능 0.05N·1kHz	접촉·체결·삽입 힘 계측	협동로봇별 1개	10	개	9,000	90,000	국산 우선
그리퍼·툴·부품공급								115,000	
SG	소프트 그리퍼	공압 소프트 핑거·형상 적응	비정형 부품 손상 없는 파지	R1	2	개	5,000	10,000	
GR	로봇 그리퍼 (공정별)	전동 평행·정밀·진공 그리퍼 혼합·힘 제어	부품 파지	협동로봇별 1개	10	개	7,000	70,000	국산(로보티즈·삼현급)
TC	자동 툴체인저	가반 20kg·공압·신호 통과	다공정 툴 교환	다기능 협동로봇 5대	5	세트	7,000	35,000	
제어·PLC·엣지								477,800	
AIS	AI 학습·추론 서버	GPU 8장(H100급) 또는 국산 NPU 서버 병행·700+ TOPS	인식·VLA 모델 학습·추론	셀 AI 연산	1	식	300,000	300,000	기획서 DGX급·NPU 병행
PLC	셀 PLC + 안전 PLC	OPC UA·SIL3	시퀀스·안전	셀 통합제어	1	식	30,000	30,000	국산
IPC	셀 컨트롤러 PC·HMI	i7·32GB·HMI	상태머신·조작	셀 운영	1	식	13,000	13,000	
EDGE	협동로봇·AMMR용 온디바이스 엣지	Jetson AGX Thor(T5000)·128GB·1TB (MIC-743급)	VLA·스킬 추론, 카메라 3대 수집·기록	협동로봇 10 + AMMR 1	11	대	9,000	99,000	MIC-743 공개가 없음(추정), 개발자 키트 \$3,499
EDGE-A	AMR용 온디바이스 엣지	Jetson AGX Orin 64GB·팬리스·9~36VDC (MIC-733급)	주행 인지·카메라 3대 기록·무선 버퍼	AMR 4	4	대	6,800	27,200	\$4,779.99 [공개가·검색]
EDGE-K	엣지 부속 (SSD·무선·장착)	AMR용 NVMe 2TB 4·Wi-Fi 6E 클라이언트 5·장착·전원 키트 15	로컬 버퍼·무선 업로드·장착	엣지 15대	1	식	8,600	8,600	추정

기호	품목	주요 스펙	기능	용도(공정)	수 량	단위	단가	금액	비고
안전·인프라								81,000	
SAFE	안전설비 일체	펜스 · 라이트커튼 · 안전 스캐너(MM) · 비상정지 · 이동 로봇 안전 스캐너·구역 인터록 추가	침입 감지·이동체 감속	셀 안전	1	식	56,000	56,000	
FRAME	작업대·프레임·유틸리티	조절형 프레임 · 공압 · 분전	설비 기반	셀 기반시설	1	식	25,000	25,000	
SW 구성품								40,000	
OCS	셀 컨트롤러·실패 복구 SW	상태머신 · 재시도/우회/격리 정책	자율 재시도·복구	셀 운영통제	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
BP	빈피킹·6D 포즈 SW	딥러닝 포즈 추정 · 파지점 생성 · 충돌 회피	비정형 부품 파지 계획	빈피킹	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
PGM	PLC·로봇·비전 프로그램 원본	소스·변수맵	제어 로직	자체 수정	1	식	40,000	40,000	원본 납품
AAS	AAS·OPC UA·MQTT 연계	AAS 서버모델	데이터 표준화	AAS 통합서버	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
LOG	에피소드 수집·라벨링	ROS2 · LeRobot 포맷 · 실패 이벤트 라벨	성공·실패 에피소드 기록	데이터셋	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
DT	디지털트윈·합성데이터 생성	도메인 랜덤화 · 변형체 시뮬레이션	합성 학습 데이터 생성	S2R 학습	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
VLA	VLA 파인튜닝·추론 환경	멀티모달(시각·촉각) VLA · 경량화 배포	결합 스킬 학습	WP8 연계	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
SI·설치·교육								300,000	
SI	설계·제작·설치·시운전·교육	FAT/SAT · 보증 1년	턴키 통합	셀 구축	1	식	300,000	300,000	
HW 소계 / SW 소계 / SI								2,100,550 / 40,000 / 300,000	
추정 합계								2,440,550	천원
협약 예산 [R2] · 잔여(존 공용 분담·예비)								2,300,000	· -140,550

미세 Force 기반 초정밀 결합 보정 Cell

면적	협약 예산	추정 합계	로봇·이송체
203.2㎡ (16.0 × 12.7 m)	2,300,000천원	2,400,550천원 (104%)	로봇 11대 · AMR 4대

대상 품목

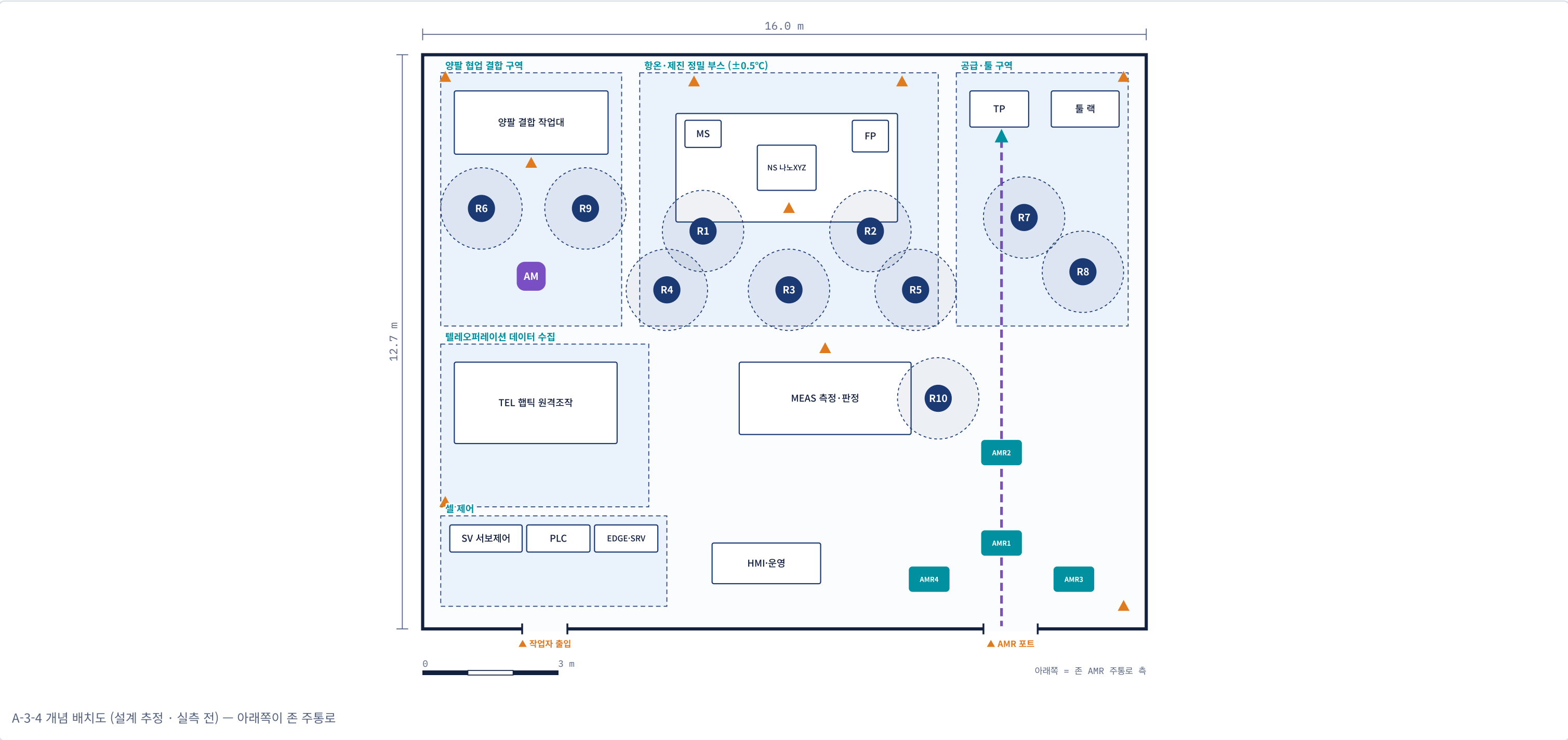
센서 모듈·광학 부품·정밀 하우징 등 압착·결합 시 mN급 힘 제어가 필요한 초정밀 결합 부품 (계획서 활용분야: 미세 정밀조립)

공정 흐름

부품 공급 → 로봇 접근 → 접촉 탐색(mN 힘 제어) → 나노 스테이지 위치 보정 → 힘-위치 동시 제어 결합·압착 → 변위 측정·결합 품질 판정 → 텔레오퍼레이션 시연 데이터로 스킬 개선

구성 방침

- 정밀 결합 구역을 항온·제진 부스(±0.5℃)로 분리해 열·진동 오차를 줄임 (설계)
- 기획서의 고감도 Force 센서(mN·70N)·XYZ 나노 스테이지(±20nm)·2D/3D 변위센서(±0.1μm)·32축 서보 제어기를 유지함 [R4 A-3-4]
- 힘 반력 텔레오퍼레이션 스테이션을 뒤 숙련 작업자의 힘 제어 시연 데이터를 수집함. VLA+힘/촉각 조건 비교 실험의 기준 데이터로 씀 [W2]
- 부원장 발언(2차년도)과 계획서(3차년도) 간 구축 연차 차이는 계획서 기준으로 둠 [R1]



A-3-4 개념 배치도 (설계 추정 · 실측 전) — 아래쪽이 존 주통로

HW·SW 구성품 목록 (단가·금액 단위: 천원, VAT 별도)

기호	품목	주요 스펙	기능	용도(공정)	수 량	단위	단가	금액	비고
로봇								616,000	
R1~R6	고정밀 협동로봇 4.5kg급 (힘 제어)	가반 4.5~5kg · 반복 ±0.02mm · 관절 토크 힘 제어	mN 접촉 탐색·압착·결합	초정밀 결합	6	대	45,000	270,000	국산 우선
R7·R8	정밀 협동로봇 14kg급 (공급)	가반 14kg · 리치 820mm · 반복 ±0.05mm	부품 공급·톨 교환	공급·이송	2	대	55,000	110,000	국산 우선
R9·R10	협동로봇 7kg급 (측정 투입)	가반 7kg · 반복 ±0.03mm	측정 스테이션 로딩	측정·판정	2	대	43,000	86,000	국산 우선
AMMR	AMMR 양팔 모바일 매니플레이터	양팔 7축×2 · 휠 이동 베이스 · 손목 카메라 · 가반 3kg/팔 · 2D LiDAR 2	셀 내 이동 양팔 작업·부품 재배치·빈 트레이 회수	이동 협업 (기존 휴머노이드·모바일 매니플레이터 통합)	1	대	150,000	150,000	국산(레인보우 RB-Y1급)

기호	품목	주요 스펙	기능	용도(공정)	수 량	단위	단가	금액	비고
이송·AMR·지그								323,000	
TP	AMR 부품 공급 포트	트레이 인게 · ID 센서	존 물류 인게	부품 입고	1	기	8,000	8,000	
AMR-P	공정 이송 AMR	가반 300kg · 리프트 · 도킹 ±5mm · 안전 스캐너 2 · VDA 5050	메인지그 · 작업물 공정 간 이송	셀 내 공정 이송	2	대	90,000	180,000	국산
AMR-S	부품 공급 AMR	가반 100kg · 롤러 컨베이어 · 도킹 ±10mm	키팅 트레이 공급 · 빈 트레이 회수	부품 공급	2	대	60,000	120,000	국산
CH	AMR·AMMR 충전 스테이션	자동 접점 충전 · 48V	이동 로봇 자동 충전	이동 로봇 연속 운용	3	기	5,000	15,000	
공정 설비								325,000	
NS	XYZ 피에조 나노 스테이지	정밀도 ±20nm · 분해능 20nm · 이동 ±200μm	결합 직전 최종 위치 보정	초정밀 정렬	1	식	70,000	70,000	외산(국산 대체 검토)
FP	힘 제어 미세 압착 유닛	최대 100N · 분해능 1mN · 힘-변위 페루프	압착 · 접합 힘 제어	압착 결합	1	식	45,000	45,000	
MS	마이크로 체결 유닛	0.01~0.5N·m ±2% · 자동 피더	미세 나사 체결	정밀 하우징 체결	1	식	30,000	30,000	
BOOTH	향온 · 제진 정밀 부스	6.6×5.6m · ±0.5℃ · 제진 정반 4.9×2.4m · 에어커튼	열 · 진동 오차 억제	정밀 결합 환경	1	식	180,000	180,000	
비전 · 센서								312,750	
DS	2D/3D 변위센서 (공초점)	정밀도 ±0.1μm · 최대 64kHz · 프로파일링	결합 높이 · 틈새 측정	결합 품질 판정	2	대	25,000	50,000	외산 가능
MV	고배율 측정 비전	12MP · 텔레센트릭 · 측정 ±1μm	정렬 오차 · 결합 외관 측정	측정 · 판정	2	세트	20,000	40,000	국산 우선
TAC	촉각 센서 핸드	다지 핸드 · 촉각 어레이	접촉 분포 감지	H1 양팔 결합	2	개	30,000	60,000	국산
CAM-A	손목 카메라 (RealSense D405)	근거리 RGB-D 7~50cm · 글로벌 셔터 · 기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×720·30fps · USB3 엣지 직결	파지 직전 정렬 · 위치 보정, 에피소드 기록	로봇별 1대 (협동로봇·AMMR 손목, AMR은 도킹부)	15	대	650	9,750	[공개가·검색] RS €420(VAT 제외) ≈ 651천원
CAM-T	머리 카메라 (RealSense D455)	RGB-D · 베이스라인 95mm · 글로벌 셔터 RGB · IMU · 기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×800·30fps · USB3 엣지 직결	작업영역 상부 시점 기록 · 물체 위치 추정	로봇별 1대	15	대	1,100	16,500	[공개가·검색] RS D455f €707.92(VAT 제외) ≈ 1,097천원 (D455 표준형 RS PH PHP 47,207 수준)
CAM-F	가슴 카메라 (RealSense D455)	RGB-D · 베이스라인 95mm · 글로벌 셔터 RGB · IMU · 기록 Depth 640×480·15fps + RGB 1280×800·30fps · USB3 엣지 직결	로봇 정면 행동 · 작업자 근접 관찰	로봇별 1대	15	대	1,100	16,500	[공개가·검색] RS D455f €707.92(VAT 제외) ≈ 1,097천원 (D455 표준형 RS PH PHP 47,207 수준)
FT	고감도 6축 F/T 센서	정밀도 수 mN · 최대 70N · 7kHz	접촉 · 체결 · 삽입 힘 계측	협동로봇별 1개	10	개	12,000	120,000	국산 우선
그리퍼 · 툴 · 부품공급								130,000	
JIG	정밀 결합 지그	위치결정 ±2μm · 기종 4종	작업물 기준 고정	결합 공정	1	식	25,000	25,000	주문제작
GR	로봇 그리퍼 (공정별)	전동 평행 · 정밀 · 진공 그리퍼 혼합 · 힘 제어	부품 파지	협동로봇별 1개	10	개	7,000	70,000	국산(로보티즈 · 삼현급)
TC	자동 툴체인저	가반 20kg · 공압 · 신호 통과	다공정 툴 교환	다기능 협동로봇 5대	5	세트	7,000	35,000	
제어·PLC·엣지								212,800	
SV	초정밀 멀티축 서보 제어기	제어 주기 1kHz 이상 · 32축 동기 · EtherCAT/ROS2	로봇 · 스테이지 · 압착 동기 제어	힘-위치 통합 제어	1	식	35,000	35,000	기획서 사양
PLC	셀 PLC + 안전 PLC	OPC UA · SIL3	시퀀스 · 안전	셀 통합제어	1	식	30,000	30,000	국산
IPC	셀 컨트롤러 PC·HMI	i7 · 32GB · HMI	상태머신 · 조작	셀 운영	1	식	13,000	13,000	
EDGE	협동로봇·AMMR용 온디바이스 엣지	Jetson AGX Thor(T5000) · 128GB · 1TB (MIC-743급)	VLA·스킬 추론, 카메라 3대 수집·기록	협동로봇 10 + AMMR 1	11	대	9,000	99,000	MIC-743 공개가 없음(추정), 개발자 키트 \$3,499

기호	품목	주요 스펙	기능	용도(공정)	수 량	단위	단가	금액	비고
EDGE-A	AMR용 온디바이스 엣지	Jetson AGX Orin 64GB · 팬리스 · 9~36VDC (MIC-733급)	주행 인지 · 카메라 3대 기록 · 무선 버퍼	AMR 4	4	대	6,800	27,200	\$4,779.99 [공개가 · 검색]
EDGE-K	엣지 부속 (SSD·무선·장착)	AMR용 NVMe 2TB 4 · Wi-Fi 6E 클라이언트 5 · 장착·전원 키트 15	로컬 버퍼 · 무선 업로드 · 장착	엣지 15대	1	식	8,600	8,600	추정
안전·인프라								141,000	
SAFE	안전설비 일체	펜스 · 라이트커튼 · 비상정지 · 인터록 · 이동 로봇 안전 스캐너 · 구역 인터록 추가	침입 감지	셀 안전	1	식	56,000	56,000	
TEL	햅틱 원격조작 스테이션	힘 반력 마스터 2 · VR 헤드셋 · 데이터 동기	숙련자 힘 제어 시연 수집	모방학습 데이터	1	식	60,000	60,000	
FRAME	프레임·유틸리티	조절형 프레임 · 공압 · 분전	설비 기반	셀 기반시설	1	식	25,000	25,000	
SW 구성품								40,000	
OCS	셀 컨트롤러·힘-위치 통합 제어 SW	상태머신 · 임피던스/어드미턴스 제어	결합 시퀀스 · 힘 제어	셀 운영통제	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
PGM	PLC·로봇·서보 프로그램 원본	소스 · 변수맵	제어 로직	자체 수정	1	식	40,000	40,000	원본 납품
MSW	측정·판정 SW	변위 · 힘 파형 분석 · 판정 기준	결합 품질 판정	측정 스테이션	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
AAS	AAS-OPC UA-MQTT 연계	AAS 서버모델	데이터 표준화	AAS 통합서버	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
LOG	힘·촉각·영상 동기 로거	F/T 7kHz · 촉각 · 영상 동기 · LeRobot 포맷	시연·자율 에피소드 기록	데이터셋	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
DT	디지털트윈·접촉 시뮬레이션	접촉 동역학 · 공차 해석	결합 조건 가상검증	DT 라이브러리	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
VLA	VLA+힘/촉각 정책 학습 환경	모방학습(텔레옵 데이터) · 강화학습 미세조정	힘 제어 스킬 학습	3조건 비교 실험	1	식	0	0	연구 인력 자체 개발(오픈소스 기반, 인건비 처리)
SI·설치·교육								300,000	
SI	설계·제작·설치·시운전·교육	FAT/SAT · 보증 1년	턴키 통합	셀 구축	1	식	300,000	300,000	
HW 소계 / SW 소계 / SI								2,060,550 / 40,000 / 300,000	
추정 합계								2,400,550	천원
협약 예산 [R2] · 잔여(존 공용 분담·예비)								2,300,000	· -100,550

확정 전에 정리할 쟁점

구분	쟁점	현재 안·상황	영향	다음 조치
사업계획	로봇 대수 변경	셀당 협동로봇 10대 기준. 9/17 결정(고정 3대+레일)·계획서(A-3-5 6축 5식)보다 많고 10/6 v3 시나리오(R1~R10)와는 맞음 [W1][W2]	계획서 장비 대수와 달라져 사업계획 변경 대상	변경 범위를 NIPA와 확인
공정	대상 품목	10/6 결정에 따라 장비 체계를 E-Axle 기준으로 째음 [W1]	도어트림(가로 약 1.5m) 시나리오는 지그 팔레트·AMR 가반·스테이션 폭 부족	도어트림 병행 시 지그·AMR·스테이션 폭 상향 검토
공급	AMR 공급 주체	유일 자사 AMR(9/29)과 기존 협업 AMR 업체(10/6 유보) 중 미정	AMR 사양·단가·셀 간 물류 인터페이스 미확정	공급사 확정, 셀 간 물류는 KAIST B-1 존과 과제 간 협의
예산·공간	AMMR·면적	AMMR 양팔로봇은 유일 범위 밖이라 별도 입찰. A-3-2(100㎡)는 로봇 15대에 비해 좁음	2~3차년도 AMMR을 공동활용하면 셀당 약 150,000천원 절감 가능	전북대 NPU 실증존 장비 공동활용 협의, A-3-2 면적 재배분 검토
조달	외산 예외	고정밀 6축(±0.01mm)·헥사포드·nm 스테이지·mN F/T·공초점 변위센서는 국산 동급 없음	국산 우선 원칙 예외 → 심의 지연 위험	국산 불가 사유서 작성, NIPA 사전 협의
시설	층·진동	9/15 협의에서 고종량 장비 1층 우선 배치 요구. 정밀조립존은 2층	나노 스테이지 셀(A-3-3·A-3-4) 정밀도 저하 위험	2층 바닥 진동 실측 후 제진 사양 확정
단가	견적 전환	표의 단가는 2026년 국내 시장가 기준 설계 추정이며 견적이 아님	자체 심의·중장위 제출 시 근거 부족	제조사가 다른 비교견적 2건 이상으로 교체

참조

표기	구분	문서·내용	일자	위치	이 페이지에서 쓴 곳
[R1]	협약 문서	기술실증 테스트베드 플랫폼화 추진 연구개발계획서(협약용) — 연도별 목표(2차 A-3-2·A-3-3 각 7종, 3차 A-3-1·A-3-4 각 7종), 전용공간(창조2관 2층 1,361.3㎡)	2026-08-19	OneDrive 피지컬AI 테스트베드 / 4. 사업계획서(수정)	셀 구축 연차, 층 면적, 연차 논란
[R2]	협약 문서	연구개발계획서 부록(협약용) — 셀별 예산(A-3-5 2,800,000·A-3-2 3,000,000·A-3-3 2,200,000·A-3-1 2,300,000·A-3-4 2,300,000천원), A-3-5 기자재 구입 및 활용계획서(주요사양 7종)	2026-08-19	OneDrive 피지컬AI 테스트베드 / 4. 사업계획서(수정)	셀별 협약 예산, A-3-5 장비 체계
[R3]	발표자료	테스트베드 플랫폼화 추진 선정평가 발표자료(최종제출본) — s27 정밀조립존 12,600,000천원·76대·주요장비, s32 A-3-5 대상공정, s52 셀별 면적	2026-08-04	OneDrive 피지컬AI 테스트베드 / 2. Proposal / 최종자료	셀별 면적·존 배치
[R4]	기획서	협업지능 피지컬AI SW 플랫폼 연구개발과제 세부 기획서(1-1) — A-3-1~A-3-5 구축장비 주요사양	-	OneDrive 피지컬AI 테스트베드	A-3-1~A-3-4 셀 장비 사양
[W1]	llm-wiki 결정	조립셀 기본 구성(9/17), 비전 카메라 국산 우선(9/17), 공급기업·로봇 국산 우선(9/21), 유일로보틱스 협의 조건(9/29·10/6), E-Axle 장비 체계 유지(10/6)	2026-09-17 ~ 10-06	llm-wiki decisions	조달 원칙(국산 우선·중국산 배제), A-3-5 구성 방침, 확인 필요 사항
[W2]	llm-wiki 자료	정밀조립 Zone 운영 시나리오 수정 v3 — Agent 위계, 셀 상태머신, 수집 데이터 항목	2026-10-06	llm-wiki sources	셀 상태머신·에피소드 수집 구성, 로봇 대수(R1~R10)
[W3]	llm-wiki 자료	이기종 마이크로장비 연동 협업 셀 SI 협의용 자료 — 물류 2계통, 구역 구성, 데이터 OPEN·납품 조건	2026-09-29	llm-wiki sources	A-3-5 물류 2계통, 프로그램 원본 납품 조건

표준 로봇·카메라 기준(셀당 협동로봇 10·AMR 4·AMMR 1, 로봇별 카메라 3대)과 연구 인력 자체 개발 처리(오픈소스 기반 SW 0원)는 이번 작업에서 사용자가 지정한 기준임. 단가는 2026년 국내 시장가 기준 설계 추정이며 견적이 아님.